

Problema de Sturm-Liouville

Método de Separación de
Variables



Ecuación diferencial parcial
de Helmholtz



Ecuaciones diferenciales or-
dinarias

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy}{dx} \right] - s(x)y + \underbrace{\lambda}_{\substack{\downarrow \\ \text{de}}} r(x)y = 0 \quad (1)$$

ecuación de S-L

Como las soluciones (1) deben satisfacer ciertas condiciones de borde $\Rightarrow$ Problemas de Autovalores (eigenvalores)

El Problema de S-L está asociado con el operador dife-
rencial de Sturm-Liouville

$$\mathcal{L} \equiv \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d}{dx} \right] - s(x)$$

$\hookrightarrow$ operador diferencial
lineal de segundo orden

$\Rightarrow$

$$\mathcal{L}\{y(x)\} = -\lambda r(x)y(x)$$

Sea $[a, b]$ un intervalo, sean $y_m(x)$ e $y_n(x)$ auto-
funciones correspondientes a autovalores λ_m y λ_n

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy_m}{dx} \right] - s(x)y_m + \lambda_m r(x)y_m = 0 \quad / \cdot y_n$$

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy_n}{dx} \right] - s(x)y_n + \lambda_n r(x)y_n = 0 \quad / \cdot y_m$$

$$Y_n \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dY_m}{dx} \right] - S(x) Y_n Y_m + \lambda_m r(x) Y_n(x) Y_m(x) = 0$$

$$Y_m \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dY_n}{dx} \right] - S(x) Y_m Y_n + \lambda_n r(x) Y_m Y_n = 0$$

Restando la primera menos la segunda tenemos

$$Y_n \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dY_m}{dx} \right] - Y_m \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dY_n}{dx} \right] + (\lambda_m - \lambda_n) r(x) Y_n(x) Y_m(x) = 0$$

Reescribiendo

$$\frac{d}{dx} \left[Y_n p(x) \frac{dY_m}{dx} \right] - p(x) \frac{dY_n}{dx} \frac{dY_m}{dx} - \frac{d}{dx} \left[Y_m p(x) \frac{dY_n}{dx} \right]$$

$$+ p(x) \frac{dY_m}{dx} \frac{dY_n}{dx} + (\lambda_m - \lambda_n) r(x) Y_n(x) Y_m(x) = 0$$

$$\frac{d}{dx} \left[Y_n p(x) \frac{dY_m}{dx} - Y_m p(x) \frac{dY_n}{dx} \right] + (\lambda_m - \lambda_n) r(x) Y_n(x) Y_m(x) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} \left[Y_n p(x) \frac{dY_m}{dx} - Y_m p(x) \frac{dY_n}{dx} \right] = (\lambda_n - \lambda_m) r(x) Y_n(x) Y_m(x)$$

$$\int_a^b \frac{d}{dx} \left[Y_n p(x) \frac{dY_m}{dx} - Y_m p(x) \frac{dY_n}{dx} \right] dx = (\lambda_n - \lambda_m) \int_a^b r(x) Y_n(x) Y_m(x) dx$$

$\Rightarrow$

$$Y_n p(x) \frac{dY_m}{dx} \Big|_a^b - Y_m p(x) \frac{dY_n}{dx} \Big|_a^b = (\lambda_n - \lambda_m) \int_a^b r(x) Y_n(x) Y_m(x) dx$$

$$\begin{aligned}
& p(b) \left\{ y_n(b) \frac{dy_m(b)}{dx} - y_m(b) \frac{dy_n(b)}{dx} \right\} \\
& - p(a) \left\{ y_n(a) \frac{dy_m(a)}{dx} - y_m(a) \frac{dy_n(a)}{dx} \right\} \\
& = (\lambda_n - \lambda_m) \int_a^b r(x) y_n(x) y_m(x) dx
\end{aligned}$$

Si los eigenvalores y sus derivadas se ANULAN en los bordes tenemos

$$(\lambda_n - \lambda_m) \int_a^b r(x) y_n(x) y_m(x) dx = 0$$

$\Rightarrow$ AutoFunciones correspondientes a autovalores diferentes ($\lambda_n \neq \lambda_m$) son ortogonales con respecto a la Función Peso

¿Qué tipo de condiciones de borde conducen a AutoFunciones ortogonales?

$$\Rightarrow y_n(x) p(x) \frac{dy_m}{dx} \Big|_a^b - y_m p(x) \frac{dy_n}{dx} \Big|_a^b = 0$$

(a) las Funciones $y_m(x)$ e $y_n(x)$ se ANULAN en $x=a$ y $x=b$, es decir

$$y_m(a) = y_n(a) = 0 ; \quad y_m(b) = y_n(b) = 0$$

Condiciones de Dirichlet

(b) las derivadas $\frac{dy_m(x)}{dx}$ y $\frac{dy_n(x)}{dx}$ se ANULAN en

$x=a$ y $x=b$, es decir

$$\frac{dy_m}{dx}(a) = \frac{dy_n}{dx}(a) = \frac{dy_m}{dx}(b) = \frac{dy_n}{dx}(b) = 0$$

Condiciones de NEUMANN

Polinomios de Legendre

$$(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} - \lambda y = 0$$

la sol.

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] - \lambda y = 0, \quad y(x) \text{ es Acotada en } x = -1 \text{ y } x = +1$$

$x=0 \rightarrow$ Podemos representar las soluciones de MACLAURIN TAMBA

Aplicar el método de Frobenius

Pero la serie diverge en $|x|=1$, $x=\pm 1$

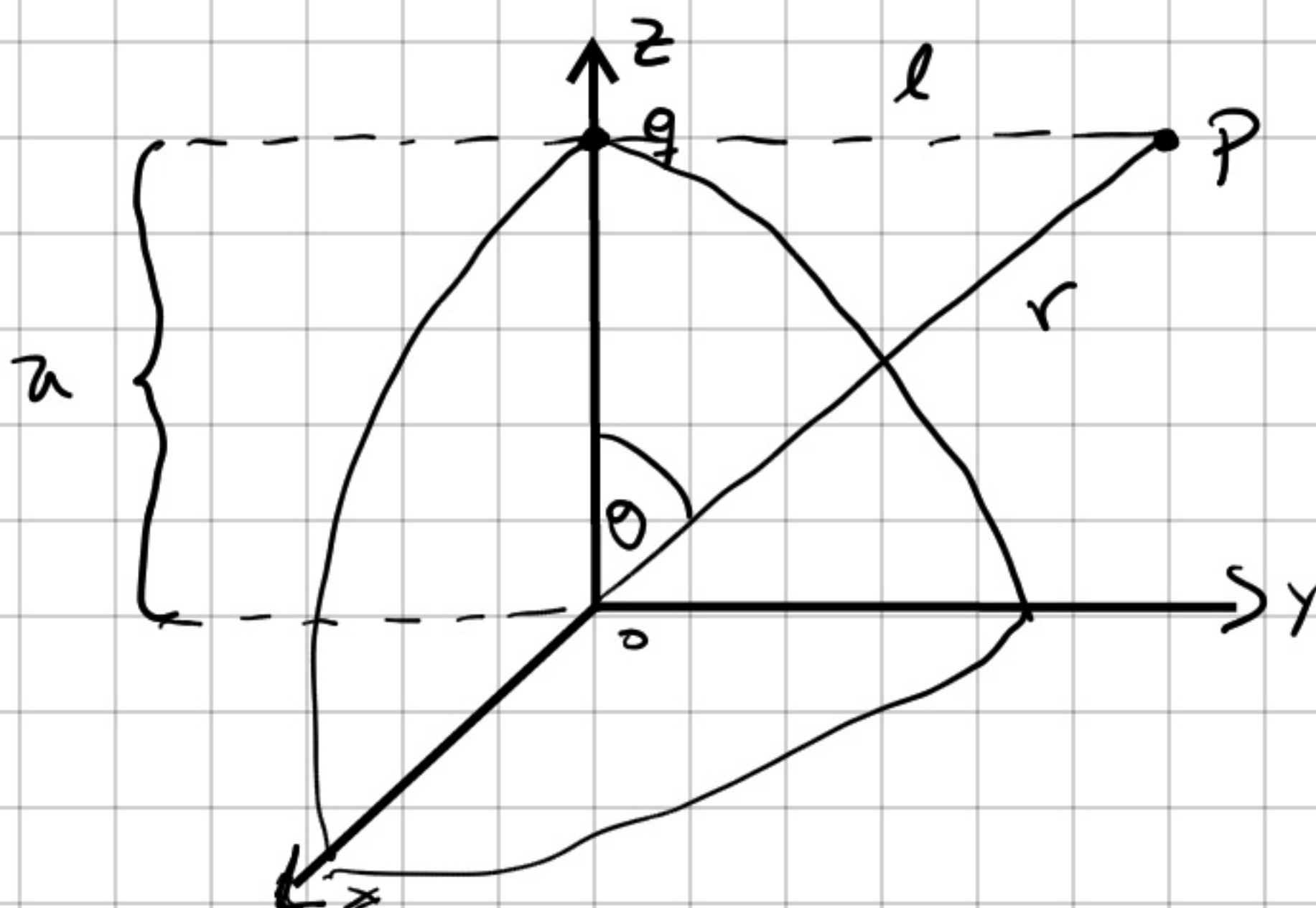
$\Rightarrow$ la solución debe poseer singularidades sobre el círculo unitario

La excepción a esta conducta es el caso cuando

$$\lambda = -l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, 3$$

Las soluciones se reducen a Polinomios

Consideremos el Potencial electrostático en el espacio vacío generado por una carga puntual q ubicada a una distancia " a " del origen



(I) Región interior de la esfera de radio a

(II) Región exterior de la esfera de radio a

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \text{Pero } \vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi$$

$$\vec{\nabla} \cdot (-\vec{\nabla} \varphi) = 0 \Rightarrow \nabla^2 \varphi = 0 \quad \text{ec. de Laplace}$$

$$\varphi_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{l}, \quad \text{donde } (l^2 \text{ del coseno})$$

$$l^2 = r^2 + a^2 - 2ar \cos \theta$$

$$\Rightarrow l = \sqrt{a^2 + r^2 - 2ar \cos \theta}$$

$\Rightarrow$

$$(1) \quad \varphi_p(r, \theta, \phi) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{r^2 - 2ar \cos \theta + a^2}} \quad \begin{array}{l} \text{Sol. de} \\ \text{la ec. de} \\ \text{Laplace} \end{array}$$

$$(2) \quad \nabla^2 \varphi = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\sin \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} \right] = 0$$

Sol. de la EDP de Laplace por método de separación de variables

$$\varphi(r, \theta, \phi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\phi) \quad (3)$$

Introducir (3) en (2)

TAMBA

$R(r)$

$\Theta(\theta)$

$\Phi(\phi)$

¿Soluciones?